

Príklady prevodových charakteristík vybraných laboratórnych zariadení

Obsah

1	O prevodovej charakteristike zariadenia LMOT	1
1.1	Opis zariadenia	1
1.2	Získanie dát	2
1.3	Spracovanie dát, nameraná prevodová charakteristika	2
1.4	Aproximácia prevodovej charakteristiky	4
2	O prevodovej charakteristike zariadenia TS	5
2.1	Opis zariadenia	5
2.2	Získanie dát	6
2.3	Spracovanie dát, nameraná prevodová charakteristika	6
2.4	Aproximácia prevodovej charakteristiky	7

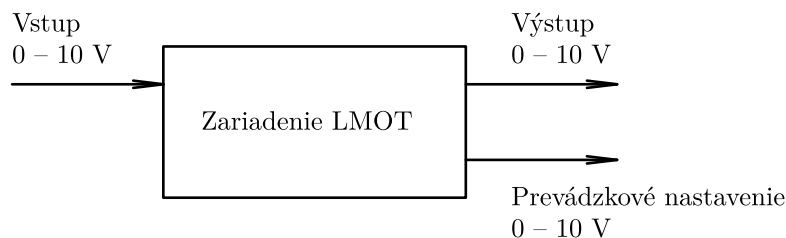
CIELOM textu je prehľad vybraných príkladov meraní prevodových charakteristík na reálnych laboratórnych zariadeniach.

1 O prevodovej charakteristike zariadenia LMOT

1.1 Opis zariadenia

LMOT je laboratórne zariadenie predstavujúce reálny dynamický systém. Skladá sa z jednosmerného motora, tachodynamu na spoločnom hriadeli a elektronických obvodov zabezpečujúcich jeho napájanie. Elektronické obvody určujú dominantné statické a dynamické vlastnosti systému, ktoré je možné do určitej miery meniť pomocou potenciometra.

Systém má jeden vstup a jeden výstup. Vstup ovláda napájanie motora a výstupný signál je úmerný jeho uhlovej rýchlosti, snímanej tachodynamom. Poloha potenciometra určuje prevádzkové nastavenie systému a poskytuje informáciu o jeho aktuálnych vlastnostiach.



Obr. 1: Signály systému LMOT.



Obr. 2: Celkový pohľad na laboratórne zariadenie LMOT.

Tabuľka 1: Rozsahy a jednotky signálov zariadenia LMOT.

Signál	Rozsah hodnôt	Jednotka
Vstup	0 až 10	V (volt)
Výstup	0 až 10	V (volt)
Prevádzkové nastavenie	0 až 10	V (volt)

1.2 Získanie dát

Empirické skúsenosti so systémom ukazujú, že výstup systému sa ustáli vždy ak sú vstupy systému ustálené. Pre vyšetrenie ustálených stavov je teda možné využiť celý rozsah vstupného signálu a celý rozsah prevádzkových podmienok.

Pre získanie dát potrebných pre prevodovú charakteristiku sa uvažujú ustálené hodnoty vstupného signálu uvedené v tabuľke 4.

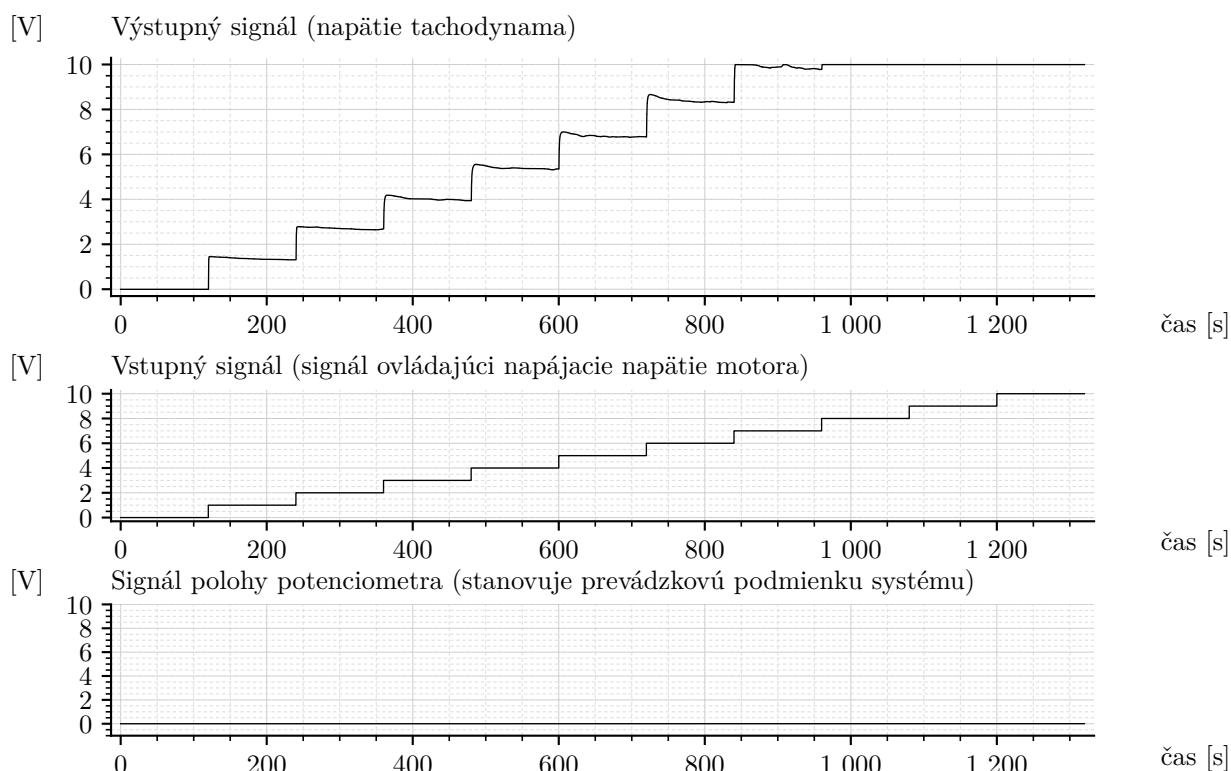
Tabuľka 2: Ustálené hodnoty vstupného signálu [V]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Napríklad je možné uvažovať prevádzkovú podmienku nastavenú na hodnotu 0 [V]. Potom ak sa bude postupne meniť vstupný signál z 0 [V] na 10 [V] a po každej zmene sa bude čakať na ustálenie výstupného signálu, je možné získať dáta pre prevodovú charakteristiku. Orientačné pozorovanie dynamiky systému ukazuje, že z praktického hľadiska sa systém ustáli do 15 sekúnd po zmene na vstupe systému. Pre istotu, že výstup systému sa principiálne spoľahlivo ustáli je možné napríklad uvažovať čas 120 sekúnd. Takto získané dáta sú zobrazené na obrázku 3.

1.3 Spracovanie dát, nameraná prevodová charakteristika

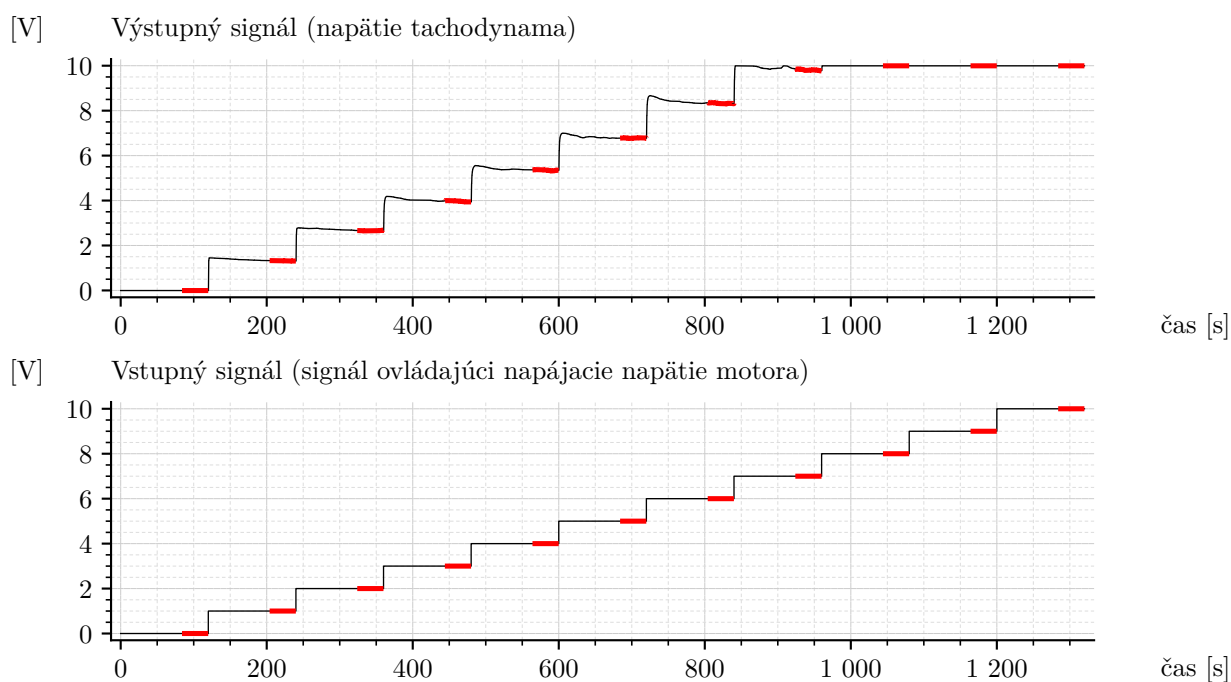
Zo získaných dát na obrázku 3 je potrebné vyňať úseky, počas ktorých sú výstupný a vstupný signál ustálené. V tomto prípade nech za ustálený stav sa považuje posledných



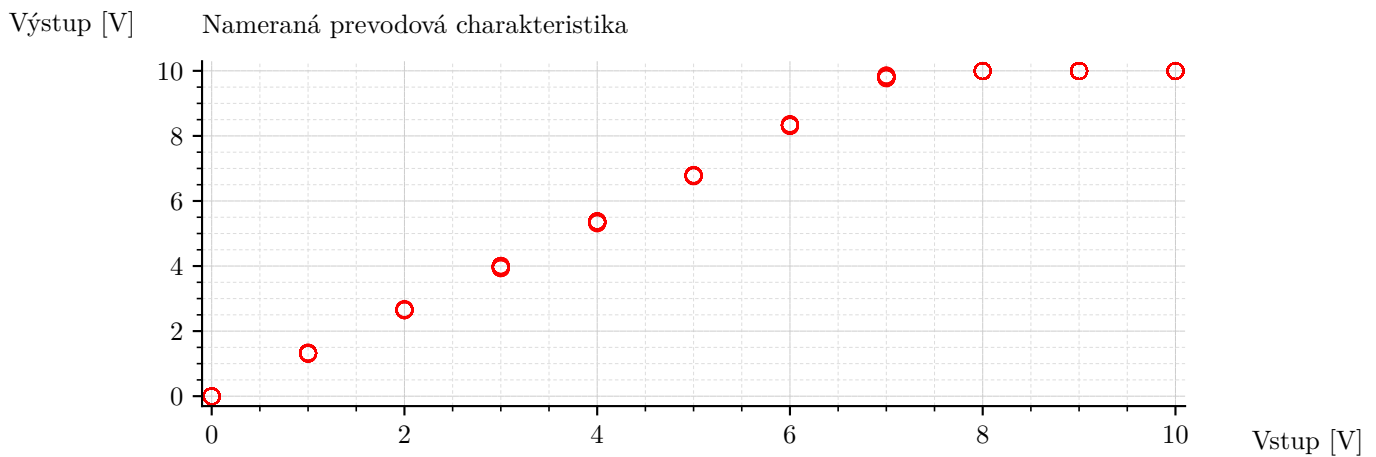
Obr. 3: Získané dáta pre vstupný signál a výstupný signál systému LMOT pri manuálne nastavenej prevádzkovej podmienke 0 [V].

30 % zvoleného časového intervalu pre ustálenie, teda posledných 36 sekúnd z celkových 120 sekúnd. Takto vyňaté úseky sú znázornené na obrázku 4.

Pre všetky vyňaté úseky platí, že je možné vytvoriť dvojice hodnôt v zmysle ustálená hodnota vstupu k ustálenej hodnote výstupu. Grafické znázornenie uvedených dvojíc tak, že na x-ovej osi sú hodnoty vstupného signálu v ustálenom stave a na y-ovej osi sú prislúchajúce hodnoty výstupného signálu v ustálenom stave, je vlastne



Obr. 4



Obr. 5: Nameraná prevodová charakteristika pre prevádzkovú podmienku 0 [V].

grafickým vyjadrením nameranej prevodovej charakteristiky. Nameraná prevodová charakteristika je znázornená na obrázku 5.

1.4 Aproximácia prevodovej charakteristiky

Vstupnú veličinu označme ako u a výstupnú veličinu ako y . Závislosť výstupnej veličiny od vstupnej veličiny potom je

$$y = f(u) \quad (1)$$

kde f je funkcia, ktorá vyjadruje aproximáciu prevodovej charakteristiky systému – jej matematický model.

Z obrázku 5 je zrejmé, že od hodnoty vstupného signálu 7 [V] a viac je výstupná hodnota satureovaná na maxime (v podstate 10 [V]).

Na úseku $0 \leq u \leq 7$ [V], je možné usúdiť, že hľadaná závislosť je blízka priamke. Preto nech funkcia f je daná polynómom prvého stupňa, teda

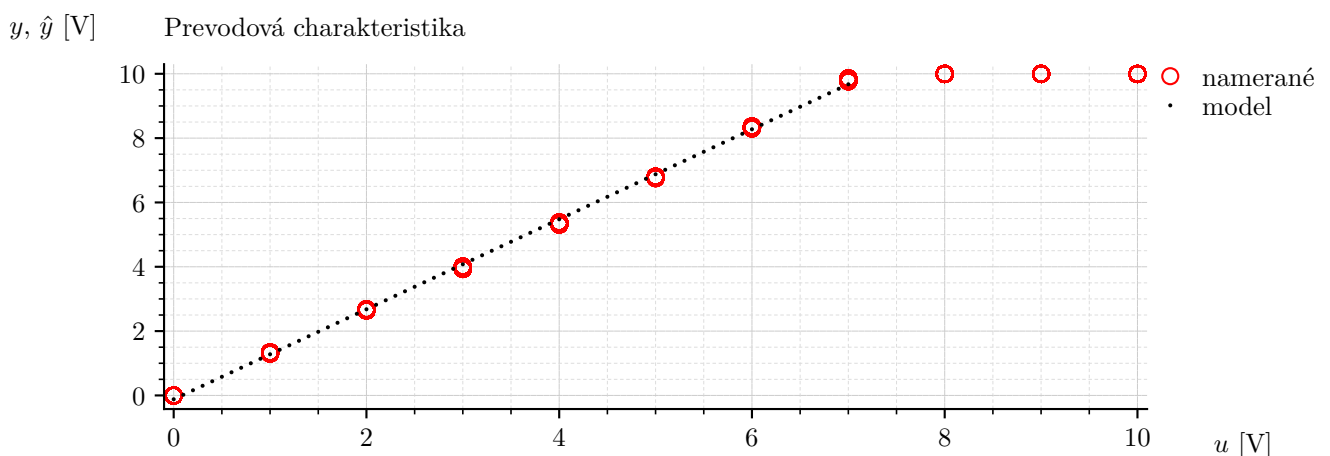
$$f(u) = \Theta_1 u + \Theta_0 \quad (2)$$

kde Θ_1 a Θ_0 sú parametre, ktoré je potrebné určiť.

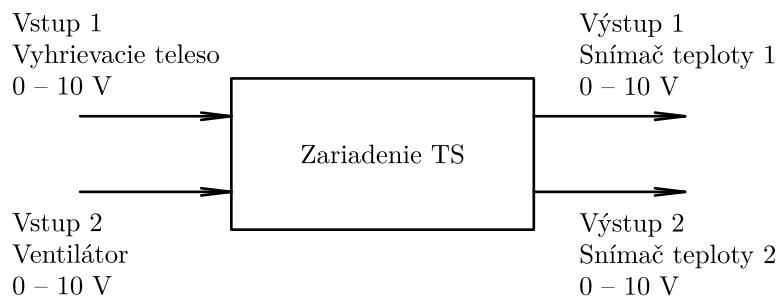
Parametre je možné určiť metódou najmenších štvorcov, čo v tomto prípade znamená minimalizovať sumu štvorcov odchýlok medzi nameranými hodnotami výstupného signálu a hodnotami vypočítanými z modelu. Formálne je odchýlka $e = y - \hat{y}$. Takúto polynomiálnu aproximáciu bežne implementujú knižnice pre numerické výpočty pod názvom `polyfit`. Výsledkom (podrobnejší postup je nad rámec tohto textu) je

$$f(u) = 1,399 u - 0,1196 \quad (3)$$

a táto funkcia (model prevodovej charakteristiky) je znázornená na obrázku 6.



Obr. 6



Obr. 7: Signály systému TS.

2 O prevodovej charakteristike zariadenia TS

2.1 Opis zariadenia

TS, skratka od *tepelný systém* (thermal system), je laboratórne zariadenie predstavujúce reálny dynamický systém. Tvorí ho sklenená trubica s ventilátorom a výhrevným telesom, pričom teplota vzduchu sa meria dvoma teplotnými snímačmi umiestnenými za výhrevným telesom a na opačnom konci trubice. Podstava obsahuje elektroniku zabezpečujúcu napájanie a rozhranie k meracej karte.

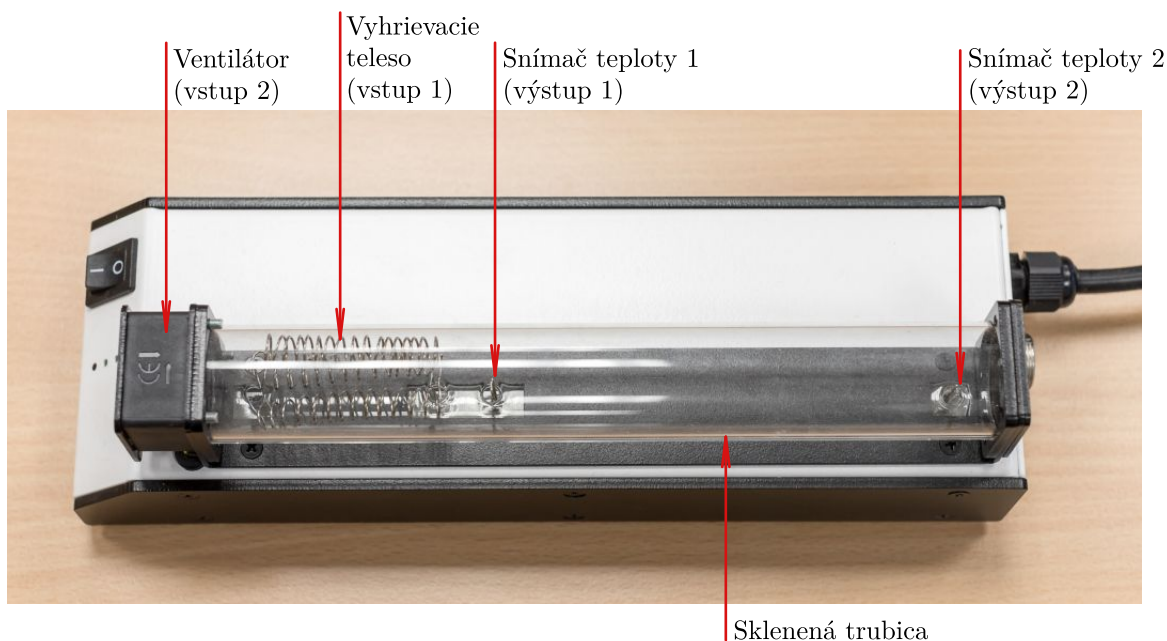
Fotografia laboratórneho zariadenia TS je na obrázku 8.

Zariadenie má dva analógové vstupy a dva výstupy. Vstupy riadia výkon výhrevného telesa a ventilátora, zatiaľ čo výstupy predstavujú teplotu vzduchu v dvoch miestach trubice.

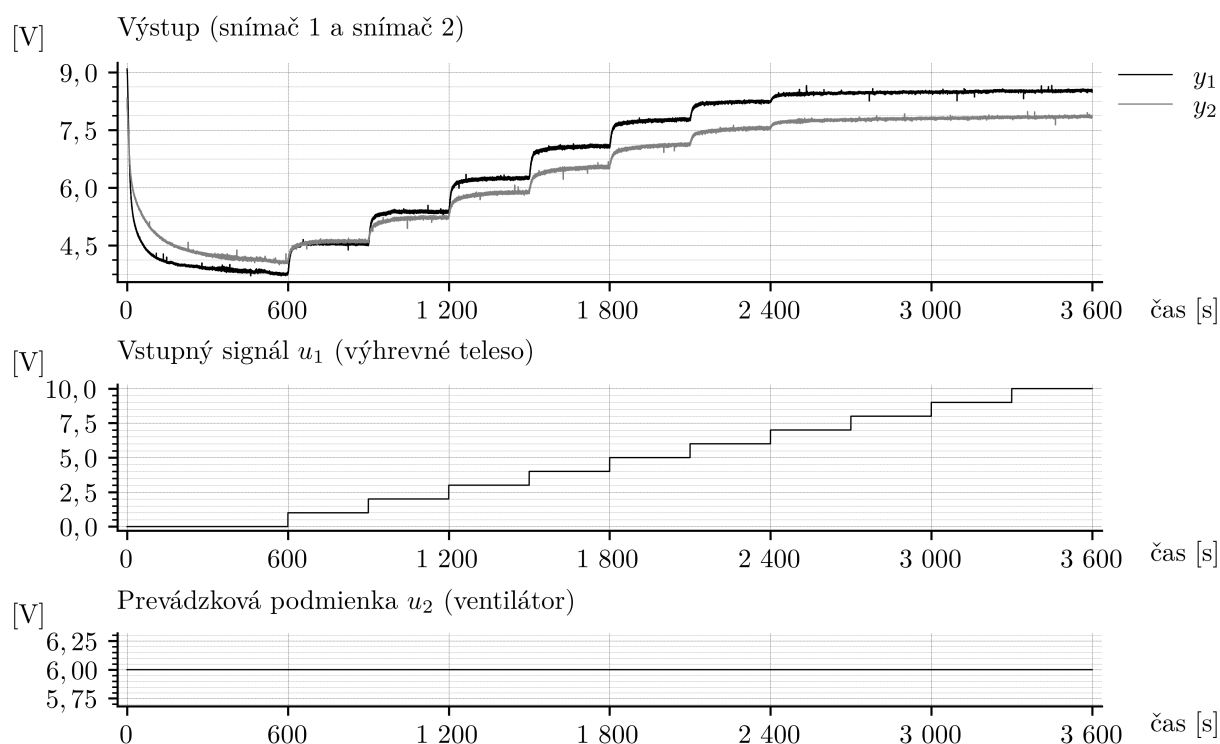
Z kybernetického hľadiska môže byť TS prevádzkovaný ako MIMO alebo SISO systém. Pri SISO konfigurácii je vstupom výkon výhrevného telesa a výkon ventilátora predstavuje prevádzkovú podmienku, keďže prúdenie vzduchu ovplyvňuje ohrevanie a výslednú teplotu vzduchu.

V nasledujúcom sa uvažuje, že vstupným signálom je ten, ktorý ovláda ohrev špirály (Vstup 1). Prevádzková podmienka systému je realizovaná ventilátorom (Vstup 2).

Systém má dva výstupy – signály zo senzora 1 a senzora 2. Všetky signály (vstupný, výstupné aj signál prevádzkovej podmienky) nadobúdajú hodnoty v rozsahu 0 až 10 pričom ide o napäťové signály vo voltoch [V].



Obr. 8: Pohľad zhora s vyznačením jednotlivých komponentov.



Obr. 9: Získané dáta pre vstupný signál a výstupné signály systému TS pri manuálne nastavenej prevádzkovej podmienke ventilátora 6 [V].

Tabuľka 3: Rozsahy a jednotky signálov

Signál	Rozsah hodnôt	Jednotka
Vstup 1	0 až 10	V (volt)
Vstup 2	0 až 10	V (volt)
Výstup 1	0 až 10	V (volt)
Výstup 2	0 až 10	V (volt)

2.2 Získanie dát

Empirické skúsenosti so systémom ukazujú, že výstupy systému sa ustália vždy, ak sú vstupný signál a prevádzková podmienka ustálené.

Meranie uvažuje ustálené hodnoty vstupného signálu uvedené v tabuľke 4 a napríklad hodnotu prevádzkovej podmienky 6 [V].

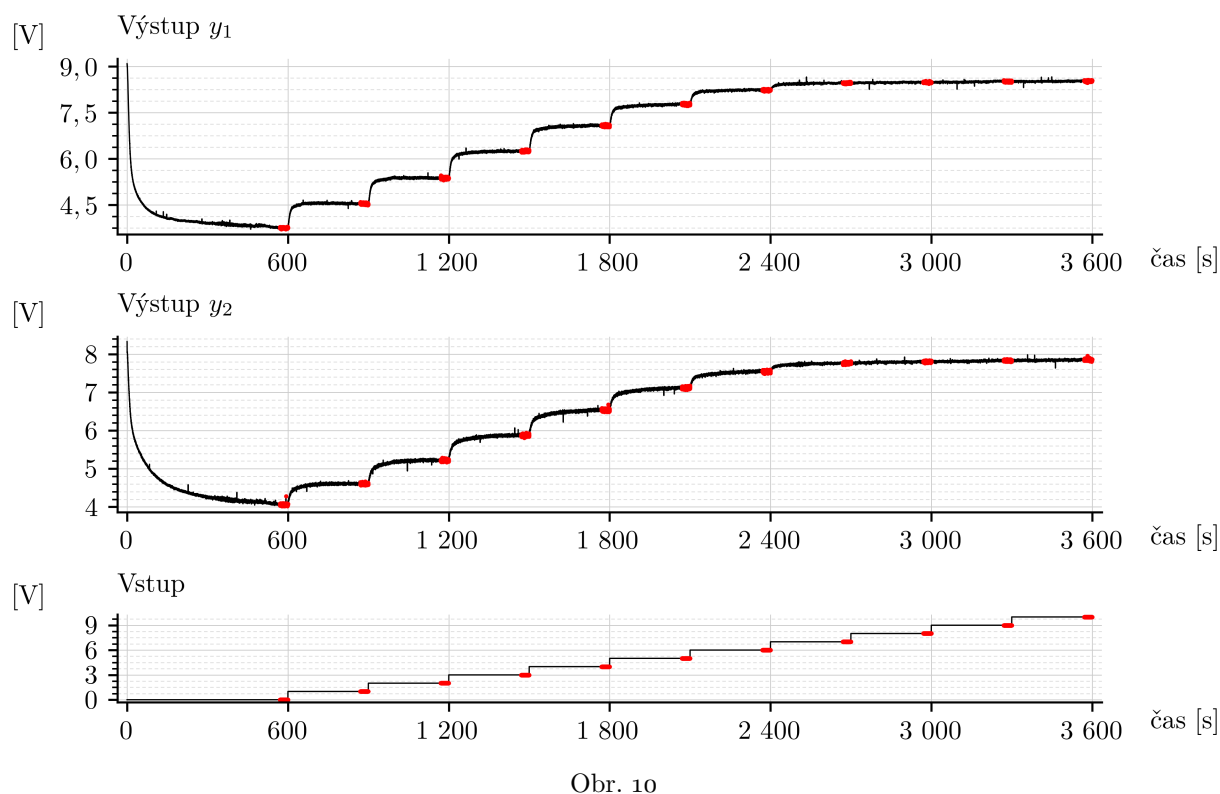
Tabuľka 4: Ustálené hodnoty vstupného signálu [V]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Predmetný systém má relatívne pomalú dynamiku. Vo všeobecnosti sa systém dokáže úplne ustáliť približne do 1 až 3 minút po zmene vstupného signálu, avšak v niektorých prípadoch nemusí byť ani čas 10 minút postačujúci na úplné ustálenie. Zvolený bol čas ustálenia 5 minút pre ustálené hodnoty vstupného signálu 1 až 10 [V]. Pre nulovú hodnotu vstupného signálu bol z dôvodu pomalšieho poklesu teploty zvolený čas ustálenia 10 minút.

2.3 Spracovanie dát, nameraná prevodová charakteristika

Zo získaných dát na obrázku 9 je potrebné vyňať úseky, počas ktorých sú výstupné a vstupné signály ustálené. V tomto prípade nech za ustálený stav sa považuje posledných 30 sekúnd zvoleného časového intervalu pre ustálenie, pričom posledných 0.1 sekundy merania sa neuvažuje. Takto vyňaté úseky sú znázornené na obrázku 10.



Obr. 10

Pre všetky vyňaté úseky platí, že je možné vytvoriť dvojice hodnôt v zmysle ustálená hodnota vstupu k ustálenej hodnote výstupu. Grafické znázornenie uvedených dvojíc tak, že na x-ovej osi sú hodnoty vstupného signálu v ustálenom stave a na y-ovej osi sú prislúchajúce hodnoty výstupného signálu v ustálenom stave, je vlastne grafickým vyjadrením nameranej prevodovej charakteristiky. Nameraná prevodová charakteristika je znázornená na obrázku 11.

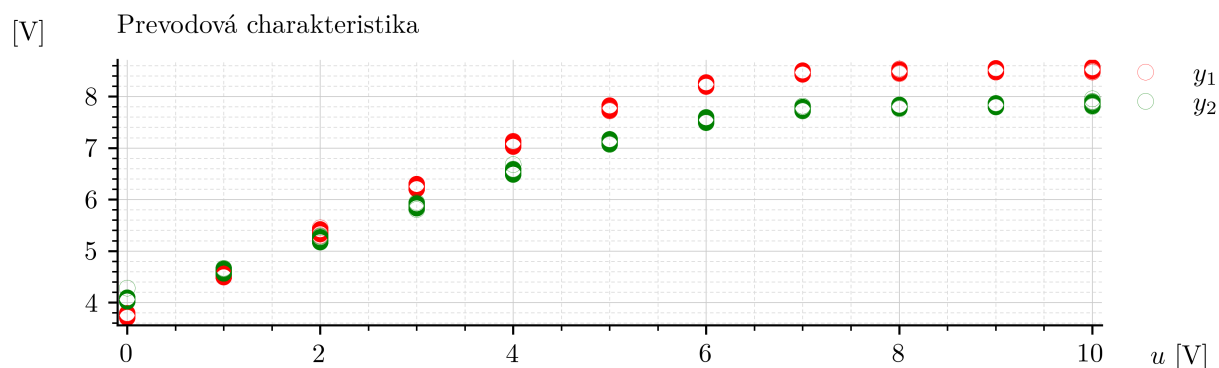
2.4 Aproximácia prevodovej charakteristiky

Ukazuje sa, že pre hodnoty vstupného signálu približne od 7 [V] dochádza k saturovaniu výstupných veličín. Z tohto dôvodu je účelné rozdeliť prevodovú charakteristiku na dve časti.

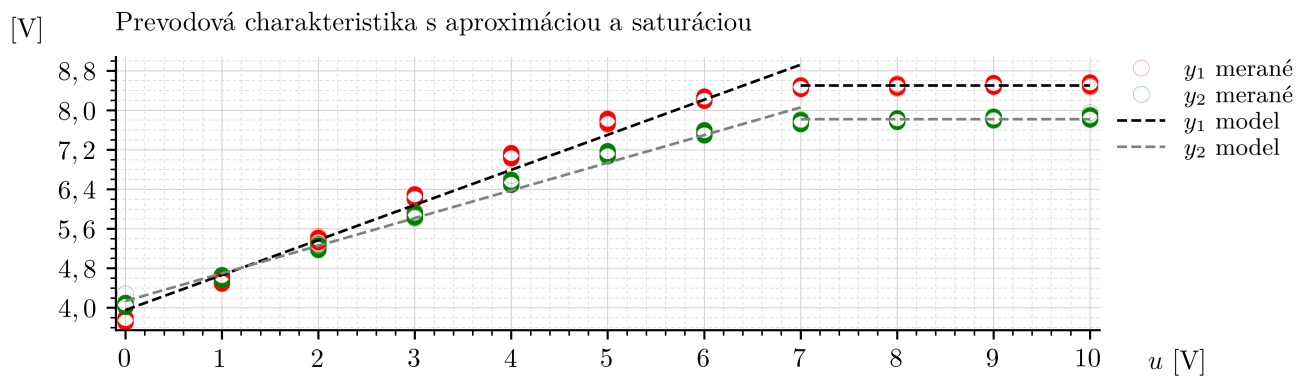
Vstupnú veličinu označme ako u . Závislosť výstupných veličín od vstupnej veličiny potom je

$$y_1 = f_1(u), \quad y_2 = f_2(u) \quad (4)$$

Na úseku $0 \leq u \leq 7$ [V] je možné na základe grafického zobrazenia nameraných dát aproximovať závislosť lineárnou funkciou. Parametre lineárnej aproximácie boli určené metódou najmenších štvorcov pomocou funkcie `polyfit` (z adekvátnej softvérovej



Obr. 11: Nameraná prevodová charakteristika systému TS pre prevádzkovú podmienku 6 [V].



Obr. 12: Aproximácia nameranej prevodovej charakteristiky systému TS lineárnym modelom so saturovanou časťou.

knižnice a adekvátnym postupom). Výsledkom sú modely

$$y_1 = 0,709533 u + 3,951781 \quad (5)$$

$$y_2 = 0,559831 u + 4,135048 \quad (6)$$

Pre hodnoty vstupného signálu $7 < u \leq 10$ [V] sú výstupné veličiny saturované. Priemerné hodnoty výstupov v tejto oblasti sú

$$y_1 = 8,500301 \quad (7)$$

$$y_2 = 7,815181 \quad (8)$$

Takto získaná aproximácia prevodovej charakteristiky je znázornená na obrázku 12.